Jobsheet 8

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Percobaan 1

1. Pada saat **i = 1** diubah ke **i = 0** tanpa mengubah kondisi dengan **n = 5** maka ***** akan tercetak sebanyak 6 kali. Karena perulangan dimulai dari 0 jadi waktu pengecekan **i <= n** akan true sebanyak 6 kali saat n bernilai 0,1,2,3,4,5.
2. Jika kondisi **i <= n** diganti **i < n** dan nilai **n = 5** perulangan akan dilakukan sebanyak 4 kali. Karena pada saat nilai i mencapai 5, di kondisi sebelumnya **i <= n** status tetap berupa true dan perulangan tetap berjalan. Sedangkan saat kondisi **i < n** status berubah menjadi false dan perulangan berhenti.
3. Saat menjalankan perulangan tersebut, output akan menjadi **2, 4, 6, 8**, untuk mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n maka cukup ubah inisiasi i menjadi 1,dengan n = 9 output akan menjadi **1, 3, 5, 7, 9.**
4. Saat increment **i++** dirubah menjadi **i--** dengan kondisi **i <= n** kondisi akan terus true karena perubahan i bukannya bertambah melainkan berkurang dan pengecekkan mengecek jika **i lebih kecil dari n** yang mana selalu true,namun program tidak akan berjalan selamanya,program akan berhenti otomatis jika terkena overflow karena nilai berubah jadi positif terbesar dan program akan berhenti.

```java
import java.util.Scanner;

public class Star30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 2

1. Fungsi variable **i** digunakan untuk menentukan seberapa banyak baris yang akan di tampilkan, sedangkan variable **j** digunakan untuk menentukan berapa banyak kolom yang akan dicetak.
2. Saat baris = 4 dan kolom = 7 maka
   - outer loop = 4 kali
   - inner loop = 4 x 7 = 24 kali
   - perintah print(“*”) dijalankan sebanyak 24 kali sama dengan inner loop

Jobsheet 8

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

3. Saat batas perulangan ditukar antara outer dan inner,maka sebenarnya tidak akan mendapatkan error. Kode outer loop akan berjalan sebanyak 6 kali sedangkan inner hanya akan berjalan sebanyak 3 kali.
4. Saat **System.out.println();** dihapus maka hasil dari print tidak akan membuat baris baru setelah inner loop selesai,jadi hasil dari print akan terus bertambah kesamping.
5.
```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 3

1. Pada output awal terdapat ketidaksesuaian dimana bintang tampil berjejer dan tidak berbentuk segitiga,2 perbaikan yang diterapkan untuk membuat segitiga:
   - Menambahkan **System.out.println();** setelah inner loop selesai agar kode membuat baris baru
   - Mengubah inisialisasi **i** menjadi **i = 1** untuk menghilangkan baris kosong di paling atas.
2. Variabel i berfungsi mengatur jumlah baris pada segitiga, sedangkan variabel j berfungsi mengatur jumlah bintang (*) yang dicetak pada setiap baris.Kenapa variable j harus di reset, karena setiap baris membutuhkan perhitungan bintang dari awal, sehingga jika j tidak di-reset, jumlah bintang tidak akan bertambah sesuai pola yang diinginkan.
3. Untuk merubah jadi segitiga terbalik:
   - Ubah inisialisasi **int i = 1;** menjadi **int i = n;**
   - Merubah pengecekkan outer yang awalnya **i <= n** menjadi **i > 0**
   - Lalu ubah update variable **i++** menjadi **i--**

Jobsheet 8

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

```java
import java.util.Scanner;
public class Triangle30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = n;
        while (i > 0) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 4

1. Variabel **totalNilai** perlu di-reset ke 0 di dalam outer loop agar nilai penilai dari kelompok sebelumnya tidak ikut terbawa atau terjumlahkan ke kelompok berikutnya, sehingga nilai rata-rata yang dihitung murni milik kelompok tersebut. Sedangkan **rataTertinggi** tidak boleh di-reset pada setiap kelompok karena berfungsi menyimpan rekor rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diiterasi. Jika di-reset setiap kelompok, program akan kehilangan acuan nilai terbaik dari kelompok-kelompok sebelumnya dan perbandingan tidak lagi bersifat global.
2. Badan perulangan for akan dijalankan sebanyak 6 kali secara keseluruhan. Perhitungannya didapat dari jumlah kelompok x jumlah penilai = 3 x 2 = 6 kali
3. Jika **totalNilai** bertipe **int**, pembagian **totalNilai / jumlahPenilai** akan diproses sebagai pembagian bilangan bulat. Akibatnya, nilai pecahan/desimal akan langsung dibuang, meskipun variabel penampungnya (**rataNilai**) bertipe **double**.
   - Contoh: Terdapat 2 penilai. Penilai 1 memberi nilai 85 dan Penilai 2 memberi nilai 86.
   - totalNilai = 85 + 86 = 171.
   - Perhitungan: $171 / 2 = 85$ (bukan 85.5). Saat dimasukkan ke double rataNilai, nilainya menjadi 85.0, sehingga kehilangan presisi desimal 0.5.
4. Nilai awal **rataTertinggi** dibuat -1 karena rentang nilai input yang valid adalah 0 sampai 100, sehingga nilai rata-rata terendah yang mungkin dicapai adalah 0. Jika nilai awalnya 0, pengecekan **if (rataNilai > rataTertinggi)** akan menghasilkan **false** saat ada kelompok yang memperoleh rata-rata 0 (0 > 0 bernilai false).

Jobsheet 8
Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

- **Contoh input yang salah:** Ada 1 kelompok dengan nilai seluruh penilai = 0. Rata-rata kelompok tersebut adalah 0. Karena kondisi **0 > 0** bernilai false, blok **if** dilewati, sehingga **kelompokTerbaik** tetap bernilai 0 (bukan Kelompok 1). Dengan nilai awal -1, kondisi **0 > -1** bernilai true dan Kelompok 1 tetap tercatat dengan benar.

5. Tiga tingkat perulangan beserta perannya:
   - while (*Outer Loop*): Berperan mengatur pergantian kelompok, yaitu mengulang alur perhitungan dan penilaian dari kelompok 1 hingga mencapai jumlahKelompok.
   - for (*Inner Loop* tingkat 1): Berperan mengatur input nilai penilai, yaitu melakukan iterasi sebanyak jumlahPenilai pada kelompok yang sedang aktif untuk mengumpulkan dan menjumlahkan nilai ke totalNilai.
   - do-while (*Inner Loop* tingkat 2 / paling dalam): Berperan sebagai validasi input, memastikan bahwa nilai dari tiap penilai selalu berada dalam batas valid (0–100). Perulangan akan terus meminta input ulang jika pengguna memasukkan nilai di luar rentang tersebut.

Jobsheet 8

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

```java
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok30 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();
        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;
            double rataTertinggi = -1;
            int kelompokTerbaik = 0;
            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                    int nilai;
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
                nomorKelompok++;
            }
            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

Tugas

Jobsheet 8

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

1.
```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas130 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int total = 0;
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        if (n <= 0) {
            System.out.println("Nilai n minimal harus lebih dari 0");
        } else {
            sc.close();
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= i; j++) {
                    System.out.print(j + " ");
                    total++;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Total angka tercetak: " + total);
        }
    }
}
```

Jobsheet 8

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

2.
```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas230 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int total = 0;
        int n = sc.nextInt();
        sc.close();
        if (n < 3) {
            System.out.println("Nilai n minimal harus 3");
        } else {
            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
                    int k = i * j;
                    System.out.printf("%4d", k);
                    total += k;
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + total);
        }
    }
}
```